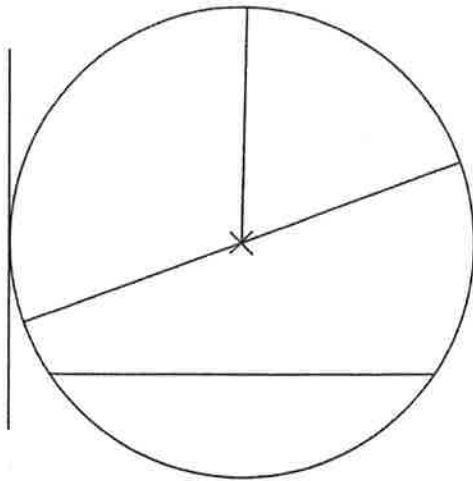


Geometri

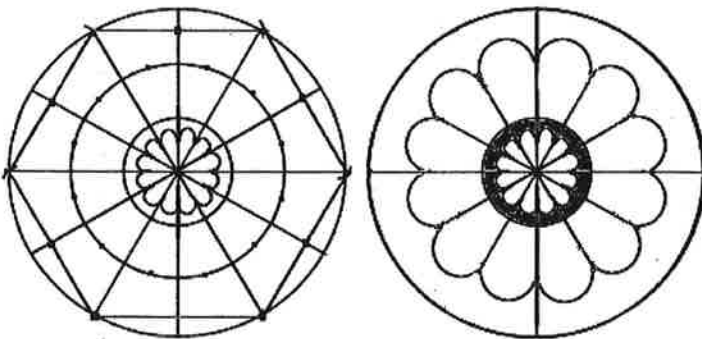
Nivå 1

Kan du vise hvor du ville plassert ordene radius, diameter, korde og tangent på figuren nedenfor?



Nivå 2

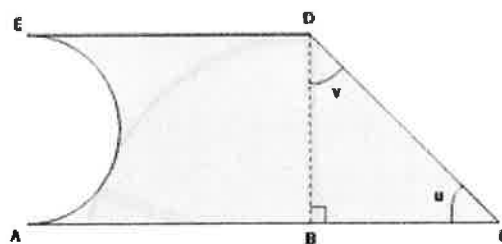
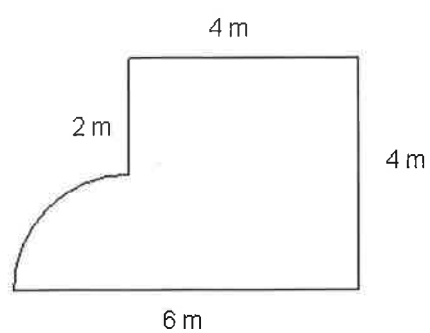
På hvilken måte kan man bruke geometri i forbindelse med arkitektur/utforming av bygg bl.a.



Kjenner du igjen noen geometriske figurer og teknikker her?

Nivå 3

Areal og omkrets



Formlikhet

a) Kan du forklare hvorfor $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ er formlike?

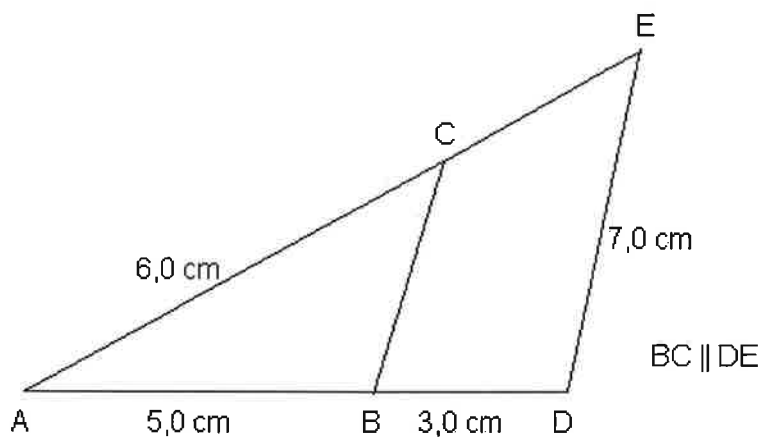
b) Regn ut lengdene av BC og AE.

$\triangle ABC \sim \triangle ADE$ fordi

$\angle A$ er felles

$\angle ABC = \angle ADE$ som samsvarende vinkler ved parallelle linjer.

b) $BC = 4,4$ cm $AE = 9,6$ cm



Nivå 2

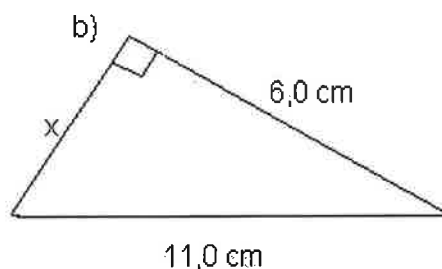
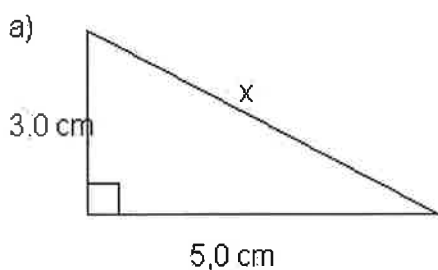
Diameteren på klokka i Rådhuset i Oslo er 8,6 m.

- a) Hvor stor omkrets har klokka?
- b) Hvor langt har minuttviseren beveget seg i løpet av 5 min?

Geometri

Nivå 1:

Kan du forklare hvordan du regner ut sidene markert med x?



Nivå 2

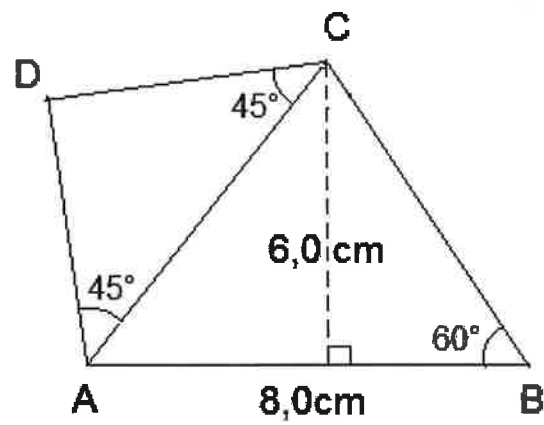
Hamza bruker stige når han pusser vinduer i andre etasje på et hus. Stigen han bruker, er 6,0 m lang, og den står 1,5 m fra husveggen.

Hvor langt opp på veggen rekker stigen?



Nivå 3

Kan du forklare hvordan du ville gått fram for å regne ut areal og omkrets av denne figuren.



Prosent

Nivå 1

Kan du gjøre om desimaltall til prosent? Eks: 0,24

Hvor mye er 40 % av 300kr

Nivå 2

Førpris på en jakke er 699kr, den er nå på salg. Rabatten er 30%. Hva koster jakken nå?

Nivå 3

Adde og Abdi skal bake og kjøper et kakepopsjern på tilbud.

De betaler 247 kr for jernet, da har de fått 35 % rabatt.

Hva har jernet kostet opprinnelig?

Algebra

Nivå 1

$$5a + 2a =$$

$$4a + (a+3) =$$

$$4(a+2) =$$

$$7a + 2b - 5a - b =$$

$$4a - (a+3) =$$

Nivå 2

$$6a - 3(a+2) =$$

$$-6a + 3 - 2b + 2a - 3b =$$

$$5a + (3a + 6) - (3a - 4) =$$

Nivå 3

$$x - \frac{x-3}{2} =$$

$$(a + 3)^2 + (a - 3)^2 - 2(a + 3)(a - 3) =$$

Ligninger

Nivå 1

$$5x - 3 = 17$$

Nivå 2

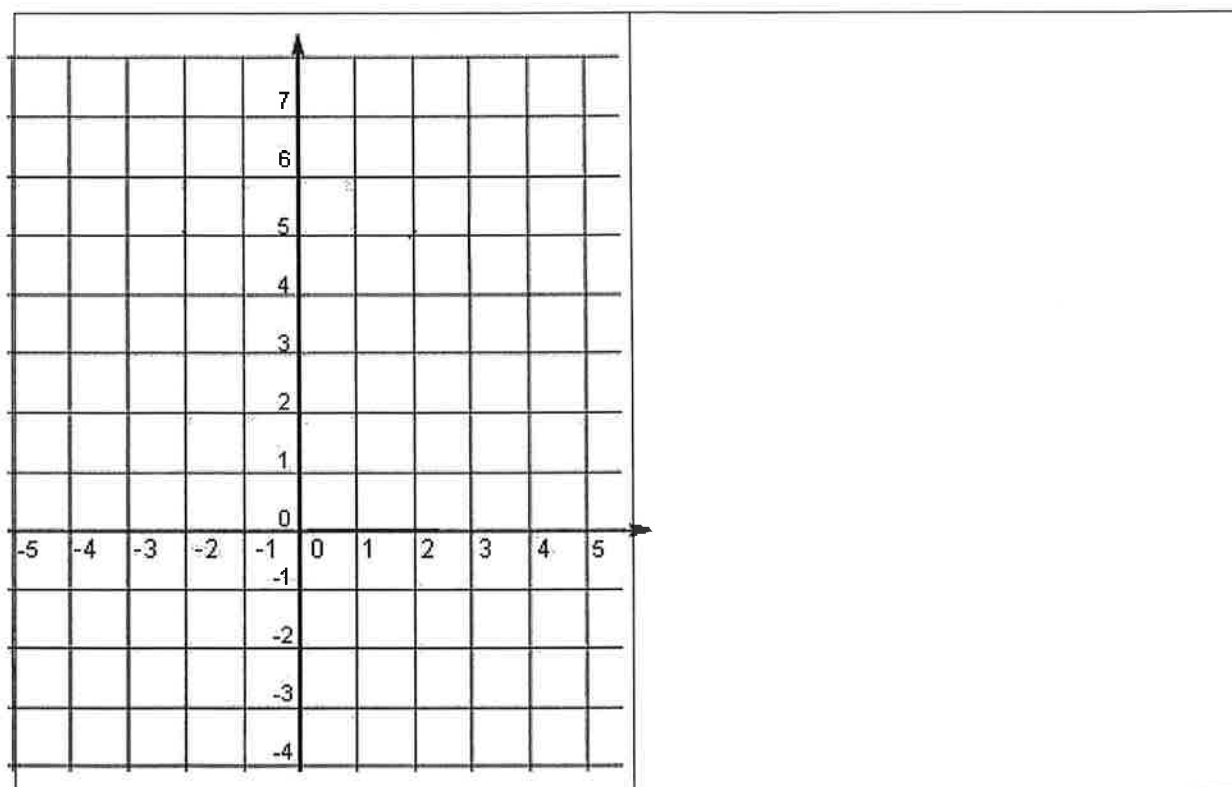
$$3 + \frac{2}{5}(x - 2) = x - 5$$

Nivå 3

Hvordan vil du gå fram for å løse ligningssettet grafisk eller algebraisk

I $y = 5 - x$

II $y = 2x - 1$



Algebraisk

Regn her.

Sannsynlighet og kombinatorikk

Nivå 1

Menyen på en restaurant har følgende valg:

Forrett	Hovedrett	Dessert
Suppe Salat	Kjøtt Fisk	Is Frukt

En treretters middag består av en forrett, en hovedrett og en dessert. Lag en oversikt som viser hvilke treretters kombinasjoner du kan sette sammen ut fra denne menyen. Hvor mange kombinasjoner kan du lage

Nivå 2

ALF	ALF	ALF	AUD
ALI	ALI	AMY	AMY

Du skal trekke ett av disse kortene uten å se.

- a) Hva er sannsynligheten for å trekke et kort som det står AUD på? _____
- b) Hva er sannsynligheten for å trekke et kort som det står ALI på? _____
- c) Hva er sannsynligheten for å trekke et kort hvor navnet begynner med A? _____

Nivå 2

I en eske ligger det to grå kuler og tre røde kuler.

- a) Bestem sannsynligheten for at du trekker tilfeldig én rød kule.

Svar: _____

Du legger kulen tilbake i esken.

- b) Bestem sannsynligheten for at du trekker tilfeldig to røde kuler når den første kulen ikke legges tilbake i esken før du trekker den andre kulen.

Svar: _____

Nivå 3

To poser inneholder kuler som er like store og har lik overflate.



I pose A er det 6 svarte og 4 hvite kuler.

I pose B er det 7 svarte og 5 hvite kuler.

- a) Hva er sannsynligheten for å trekke en hvit kule i pose A? _____
- b) Hva er sannsynligheten for å trekke en hvit kule i pose B? _____
- c) Vis ved utregning fra hvilken pose det er størst sannsynlighet for å trekke en hvit kule?

Vei, fart og tid

Nivå 1

En bil kjører med en gjennomsnittsfart på 40 km/t.

Hvor langt kjører bilen på 3 timer? _____

Nivå 2

Hvor langt kjører bilen på 15 minutter? _____

Nivå 3

En hurtigbåt kjører med en gjennomsnittsfart på 15 m/s.

Hva tilsvarer dette i km/t?

Hassan og Nils sykler 30 km. De starter samtidig. Hassan holder en gjennomsnittsfart på 18 km/t. Nils kommer fram 3 minutter etter Hassan.

Hvordan vil du gå frem hvis du skal løse denne oppgaven

Hvilken gjennomsnittsfart har Nils holdt?

Valuta

Nivå 1

Kjenner du til noen utenlandske valuta

Forklar hvordan du vil løse oppgavene

Nivå 2

Et par joggesko koster 60 USD. Kursen er 6,50.

Hva koster skoen i NOK? _____

Nivå 2

Jenny har spart 2 700 kr som hun vil veksle til euro. Kursen er 9,00.

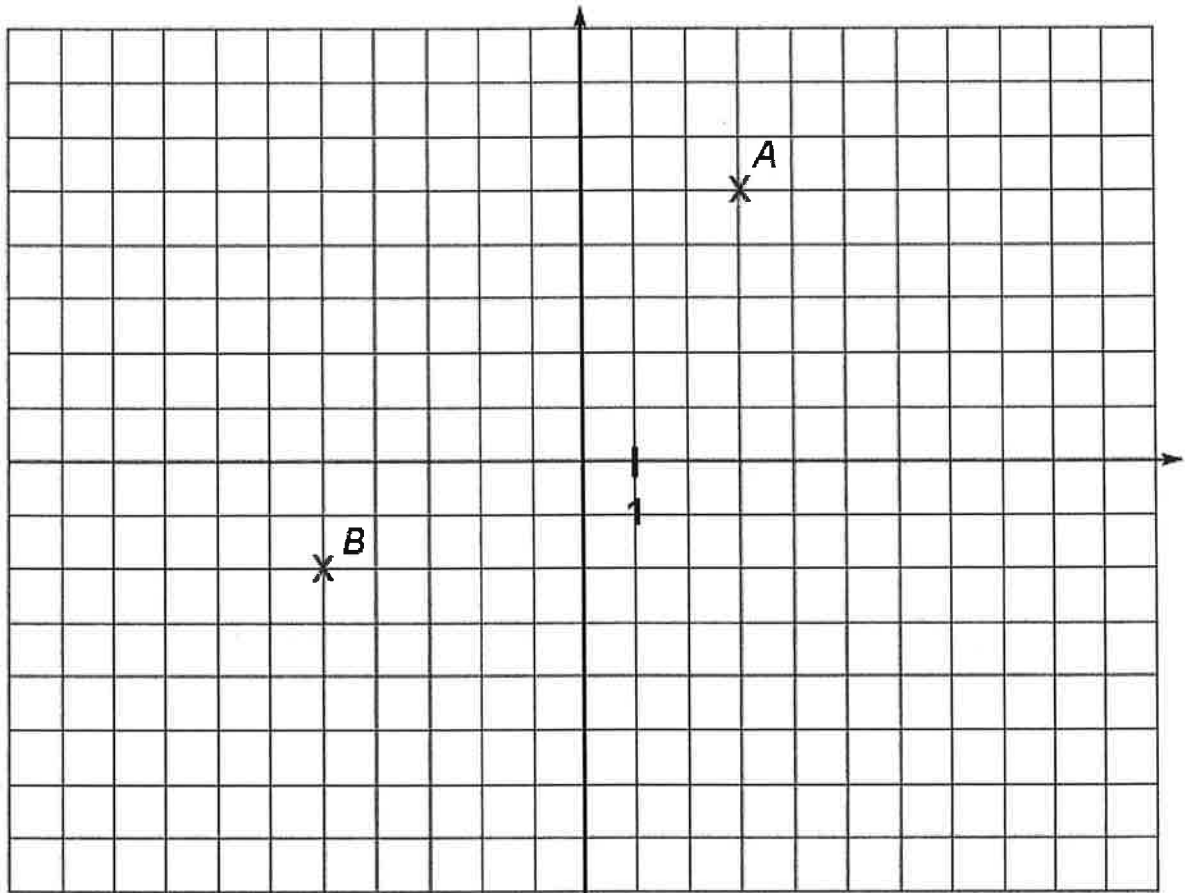
Hvor mange euro får hun? _____

Nivå 3

Du har vært på ferie. Når du kommer hjem, går du til banken for å veksle inn 70 euro (EUR) og 40 pund (GBP). Banken tar 50 kr i vekslingsgebyr. Kursen på EUR er 9,44, og kursen på GBP er 10,35.

Hvor mye får hun utbetalt i norske kroner?

Funksjoner



Hva er koordinatene til punkt A

Vis hvor punkt C er som har koordinatene (4, 5)

Vis hvor punkt D er som har koordinatene (2,- 4)

Hva er koordinatene til punkt B

Vis hvor punkt E er som har koordinatene (-3,-4).

Nivå 2

Kan du si noe om hver av disse funksjonene?

Forklar hvordan de ser ut, stigningstall og hvor de krysser y-aksen.

A $y = x + 2$ B $y = 2x - 4$ C $y = -x + 2$

D $y = -2x - 4$ E $y = 2x$

Er noen av grafene over parallelle?

Kan du beskrive grafene til følgende funksjonsuttrykk? Hva er stigningstallet og hvor krysser de y-aksen

A $y = 3x^2$ B $x^2 - 3$ C $-x^2$

D $y = -3x^2 + 2$

Nivå 3

En gjeng med ungdommer skal på konsert. Konsertbilletten koster 300kr. Utgiftene til buss deles på antall deltakere. Den har plass til inntil 40 personer og det koster 5000kr å leie den. Kan du lage et funksjonsuttrykk som beskriver hvor mye hver enkelt må betale for bussen avhengig av antall reisende? Hvordan ser grafen ut ca.?

Hvor mye må hver deltaker betale hvis bussen er full?

Økonomi

Sigrid har 20 000 kr i banken. Rentefoten er 5.

Hvor mye får Sigrid i rente for å ha pengene i banken i ett år?

Regn her:

Siri setter inn 40 000 kr i banken. Etter 9 måneder tar hun ut alle pengene med renter. Rentefoten er 4,5. Hvor mye får hun i renter?

Generelt

Nivå 1-2

Mads tjener 130 kroner per time. Hvis han jobber om kvelden, får han et tillegg i lønnen på 25 %. Hvor mye tjener Mads hvis han jobber 4 timer om kvelden?

Gjør om:

4 t 25 min = _____ min

3,25 h = _____ min

9,3 t = _____ kg

Forkort brøken $\frac{21}{49}$ =

Gard, Simen og Amin er til sammen 50 år. Simen og Amin er like gamle, Gard er 2 år eldre. Hvor gamle er hver av dem?

Fortsett tallrekken:

a) 1 5 10 16 23 _____

b) 162 54 18 _____